Relazione – Pratica S2/L3 (Python)

Introduzione

Durante questa esercitazione è stato sviluppato un programma in Python per applicare i concetti base del linguaggio, come input, variabili, strutture condizionali e funzioni.
In particolare sono stati utilizzati:

- Input → input() per acquisire i dati
- Variabili → scelta, lato, base, altezza, r, ecc. per memorizzare i valori
- Strutture condizionali → if, elif, else per gestire le scelte
- Funzioni → def perimetro_area() per organizzare il codice
- Conversioni → int() per la scelta e float() per i valori numerici
- Output → print() per mostrare risultati e messaggi

Obiettivo

Realizzare un programma che consenta all'utente di calcolare il perimetro e, successivamente, anche l'area di alcune figure geometriche.

Sviluppo del programma

Il programma è stato organizzato all'interno di una funzione chiamata perimetro_area(), che racchiude tutta la logica.
All'avvio vengono utilizzate istruzioni print() per mostrare un menu con le figure disponibili:

1. Quadrato
2. Rettangolo
3. Cerchio
4. Triangolo

```
print("Il seguente programma calcola il perimetro e l'area di un data figura geometrica")
print("1 - Quadrato")
print("2 - Rettangolo")
print("3 - Cerchio")
print("4 - Triangolo")
```

La scelta dell'utente viene acquisita tramite:
scelta = int(input("Inserire la scelta: "))
La funzione input() permette di inserire dati, mentre int() converte il valore in numero intero.

```
scelta = int(input("Inserire la scelta: "))
```

Struttura logica

Il programma utilizza una struttura condizionale composta da:

- **if → primo controllo**
- **elif → controlli successivi**
- **else → caso finale (errore o alternativa)**

per selezionare il tipo di figura e il calcolo da eseguire.
In base alla scelta, vengono richiesti i dati necessari (lato, base, altezza, raggio) tramite input() e convertiti in numeri decimali con float().

```
lato = float(input("Inserisci il valore del lato del quadrato: "))
```

Calcoli e output

Per ogni figura vengono applicate le formule matematiche e i risultati vengono visualizzati tramite print().
Nella prima versione del programma veniva calcolato solo il perimetro.
Successivamente il programma è stato migliorato aggiungendo anche il calcolo dell'area.

```
print("Il perimetro del quadrato è:", lato * 4)
print("L'area del quadrato è:", lato * lato)
```

Elementi utilizzati

Nel programma sono stati utilizzati:

- print() per mostrare messaggi e risultati
- input() per acquisire dati
- int() per la scelta del menu
- float() per i valori numerici delle misure
- variabili per memorizzare i dati
- if, elif, else per gestire le diverse condizioni
- operazioni matematiche per i calcoli

Risultati

Il programma è stato testato con diversi valori e ha prodotto risultati corretti per tutte le figure geometriche.

```
  GNU nano 8.7.1                                pratica_s2l3.py
def perimetro_area():
    print("Il seguente programma calcola il perimetro e l'area di un data figura geometrica")
    print("1 - Quadrato")
    print("2 - Rettangolo")
    print("3 - Cerchio")
    print("4 - Triangolo")
    scelta = int(input("Inserire la scelta: "))

    if scelta == 1:
       print("Hai selezionato il perimetro e l'area del Quadrato")
       lato = float(input("Inserisci il valore del lato del quadrato: "))
       print("Il perimetro del quadrato è:", lato * 4)
       print("L'area del quadrato è:", lato * lato)

    elif scelta == 2:
       print("Hai selezionato il perimetro e l'area del Rettangolo")
       base = float(input("Inserisci il valore della base: "))
       altezza = float(input("Inserisci il valore dell'altezza: "))
       print("Il perimetro del rettangolo è:", base * 2 + altezza * 2)
       print("L'area del rettangolo è:", base * altezza)

    elif scelta == 3:
       print("Hai selezionato la circonferenza e l'area del cerchio")
       r = float(input("Inserisci il valore del raggio: "))
       print("La circonferenza del cerchio è:", 2 * 3.14 * r)
       print("L'area del cerchio è:", 3.14 * r**2)

    elif scelta == 4:
       print("Hai selezionato il perimetro e l'area del Triangolo")
       lato1 = float(input("Inserisci il valore della lato 1: "))
       lato2 = float(input("Inserisci il valore della lato 2: "))
       lato3 = float(input("Inserisci il valore della lato 3: "))
       base = float(input("Inserisci il valore della base: "))
       altezza = float(input("Inserisci il valore dell'altezza: "))
       print("Il perimetro del triangolo è:", lato1 + lato2 + lato3)
       print("L'area del triangolo è:", (base * altezza / 2))

    else:
       print("Inserire una scelta valida")


perimetro_area()
```

Codice con calcolo di perimetro e area

Conclusione

L’esercitazione ha permesso di comprendere la struttura base di un programma in Python: acquisizione dei dati, elaborazione tramite condizioni e restituzione del risultato.
Il programma è stato migliorato progressivamente, passando da una versione iniziale con il solo calcolo del perimetro a una versione completa con il calcolo di perimetro e area.

```
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 pratica_s2l3.py
Il seguente programma calcola il perimetro e l'area di un data figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
4 - Triangolo
Inserire la scelta: 1
Hai selezionato il perimetro e l'area del Quadrato
Inserisci il valore del lato del quadrato: 2
Il perimetro del quadrato è: 8.0
L'area del quadrato è: 4.0

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 pratica_s2l3.py
Il seguente programma calcola il perimetro e l'area di un data figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
4 - Triangolo
Inserire la scelta: 2
Hai selezionato il perimetro e l'area del Rettangolo
Inserisci il valore della base: 3
Inserisci il valore dell'altezza: 2
Il perimetro del rettangolo è: 10.0
L'area del rettangolo è: 6.0

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 pratica_s2l3.py
Il seguente programma calcola il perimetro e l'area di un data figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
4 - Triangolo
Inserire la scelta: 3
Hai selezionato la circonferenza e l'area del cerchio
Inserisci il valore del raggio: 3
La circonferenza del cerchio è: 18.84
L'area del cerchio è: 28.26

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 pratica_s2l3.py
Il seguente programma calcola il perimetro e l'area di un data figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
4 - Triangolo
Inserire la scelta: 4
Hai selezionato il perimetro e l'area del Triangolo
Inserisci il valore della lato 1: 1
Inserisci il valore della lato 2: 2
Inserisci il valore della lato 3: 3
Inserisci il valore della base: 4
```

Programma con calcolo di perimetro e area

```
GNU nano 8.7.1                    protica_s2l3.py
def perimetro():
    print("Il seguente programma calcola il perimetro di un data figura geometrica")
    print("1 - Quadrato")
    print("2 - Rettangolo")
    print("3 - Cerchio")

    scelta = int(input("Inserire la scelta: "))

    if scelta == 1:
       print("Hai selezionato il perimetro del Quadrato")
       lato = float(input("Inserisci il valore del lato del quadrato: "))
       print("Il perimetro del quadrato è:", lato * 4)

    elif scelta == 2:
       print("Hai selezionato il perimetro del Rettangolo")
       base = float(input("Inserisci il valore della base: "))
       altezza = float(input("Inserisci il valore dell'altezza: "))
       print("Il perimetro del rettangolo è:", base * 2 + altezza * 2)

    elif scelta == 3:
       print("Hai selezionato la circonferenza del cerchio")
       r = float(input("Inserisci il valore del raggio: "))
       print("La circonferenza del cerchio è:", 2 * 3.14 * r)

    else:
       print("Inserire una scelta valida")


perimetro()
```

Codice con calcolo del solo perimetro

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 protica_s2l3.py
Il seguente programma calcola il perimetro di un data figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
Inserire la scelta: 1
Hai selezionato il perimetro del Quadrato
Inserisci il valore del lato del quadrato: 2
Il perimetro del quadrato è: 8.0

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 protica_s2l3.py
Il seguente programma calcola il perimetro di un data figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
Inserire la scelta: 2
Hai selezionato il perimetro del Rettangolo
Inserisci il valore della base: 2
Inserisci il valore dell'altezza: 3
Il perimetro del rettangolo è: 10.0

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 protica_s2l3.py
Il seguente programma calcola il perimetro di un data figura geometrica
1 - Quadrato
2 - Rettangolo
3 - Cerchio
Inserire la scelta: 3
Hai selezionato la circonferenza del cerchio
Inserisci il valore del raggio: 4
La circonferenza del cerchio è: 25.12
```

Programma per il calcolo del solo perimetro